# Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · VOLUMEN DE LA ESFERA Y RAZÓN DE SEMEJANZA (M2)

Se funde una esfera maciza de metal de radio $6$ cm y, sin pérdida de material, se fabrican esferas macizas de radio $2$ cm. ¿Cuántas esferas pequeñas se obtienen?

**A)** $3$

**B)** $9$

**C)** $18$

**D)** $27$

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

**1 Escribe la razón de radios**

$\dfrac{6}{2} = 3.$

**2 Relaciona con los volúmenes**

Los volúmenes de esferas están en razón del cubo de los radios: $3^3 = 27.$

**3 Comprueba con fórmulas**

$$\frac{\frac{4}{3}\pi \cdot 216}{\frac{4}{3}\pi \cdot 8} = \frac{216}{8} = 27.$$

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Usa la razón de radios (lineal).

**B)** Usa la razón de áreas (cuadrado de la razón de radios).

**C)** Divide el volumen de la esfera grande ($288\pi$) por el área de una pequeña ($16\pi$), mezclando volumen con área.

**Idea clave.** Toda esfera es semejante a otra: con razón k entre radios, las áreas están en razón $k^2$ y los volúmenes en $k^3$.